



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Integrantes:

Espinoza Matamoros Percival Ulises - 320025561

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Redes de datos seguras

Grupo: 02 - Semestre: 2026-2

Proyecto Final:

Diseño e implementación de una red de datos para un edificio empresarial.

Profesora:

MTRA. MARIA EUGENIA BAUTISTA GONZALEZ

Fecha de Entrega:

14 de Mayo del 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Objetivo:	2
3	Justificación	2
3.1	Cableado Estructurado:	2
3.2	Seguridad Física y Lógica:	2
3.3	Protocolo de enrutamiento:	3
3.4	VLSM:	3
4	Propuesta	3
4.1	Distribucion por Pisos	4
4.2	Cableado Estructurado	4
4.3	Seguridad Propuesta	5
5	Desarrollo	6
6	Implementación	6
6.1	Implementacion de topologia:	6
6.2	Asingacion de IP y enrutamiento:	7
6.3	Implementación de Servidores y Servicios	7
6.4	Implementación de Seguridad:	8
6.5	Seguridad de conexion SSH:	9
7	Conclusiones:	9



1. Introducción

Se implementara un diseño eficiente y completo de red de datos esto para un edificio empresarial de cuatro plantas, donde, para estas 4 plantas se satisficiera las necesidades de conexión de cada dispositivo así como el cumplimiento de los requisitos puestos para el proyecto, con esto siguiendo estándares de cableado.

El diseño principal es basado completamente en el cableado estructurado siguiendo las normas ANSI/TIA-568 y ANSI/TIA-569, esto debido a que vamos a tener un cableado, con las 6 áreas, donde se contemplaran la entrada de servicios, cuarto de equipos, cableado vertical (backbone), cuarto de telecomunicaciones, cableado horizontal y área de trabajo.

Siguiendo documentación oficial, tanto de profesores de instituciones, como de empresas, se llevara a cabo la implementación principal de un plan, donde se debiera de contemplar la administración, mantenimiento y expansión de la red a futuro si es que la empresa así lo desea.

Con ayuda de planos de la empresa, se llevara a cabo el diseño primario de la topología de la red, donde a criterio del equipo, es que se asigara la disposición del cableado y del cuarto, esto bajo las normas del cableado estructurado, tal es el caso de el cuarto de telecomunicaciones, donde estos cuartos por norma y recomendación se deben de encontrar a la misma altura en cada planta, esto para facilitar la instalación del cableado vertical, así mismo tenemos la orientación de las puertas que estas en los cuartos de telecomunicaciones deben de estar orientadas hacia el pasillo, esto para facilitar el acceso a los equipos y al cableado. No obstante, cabe recalcar que para el diseño de los planos, se siguieron código de colores para delimitar cada área, así como cada subsistema del mismo, esto para facilitar la lectura de los planos, la disposición de los equipos, será asignada por los requisitos del proyecto.

El segmento con el que se trabajara será proporcionado por los números de cuenta del equipo a cargo, donde el formato del segmento es 10.X1.X2.0, donde X1 corresponde al tercer y cuarto dígito del número de cuenta del primer integrante y X2 al tercer y cuarto dígito del segundo integrante. A partir de este segmento, se usará VLSM, esto para crear subredes las cuales serán las encargadas de la configuración de los dispositivos en nuestra topología.

Ahora bien, siguiendo con la topología, la cuestión del enrutamiento, este se implementa mediante el protocolo dinámico EIGRP, este fue elegido, además de las especificaciones del proyecto, es por su soporte para VLSM y balanceo de carga. Además de esto, se implementara la cuestión de servidor, estos serán el servidor DHCP que es para la asignación automática de direcciones en la planta baja; también a los servidores DNS y Web que estos son principalmente para el alojamiento y lanzamiento de la página web de la empresa que se mostrará en los dispositivos conectados, por último tenemos al servidor Syslog para el monitoreo del estado de la red.



2. Objetivo:

Se diseñara e implementar una red de datos segura, escalable para un edificio empresarial de cuatro pisos, cumpliendo con los estándares de cableado estructurado y seguridad de redes. Se configuraran los dispositivos por medio de cisco packet tracer, aplicando VLSM para la asignacion de IP, y como metodo de enrutamiento se aplicara EIGRP, esto para asugurar el envio de paquetes entre los dispositivos, ademas de esto, se implementaran los servidores DHCP, DNS, Web y Syslog para dar los servicios conrrespondientes a la red.

Se investigara que es un AP, como se configura un AP, y como se implementa en una red, esto para la asignacion de los APs en cada piso, esto para dar conectividad inalámbrica a los dispositivos que lo requieran, ademas de esto, se implementaran medidas de seguridad tanto físicas como lógicas.

3. Justificación

Para la implementacion de la topologia, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos, partiendo desde el plano:

3.1. Cableado Estructurado:

En cuestion del cableado estructurado, como se dijo desde la introduccion, se tomo basandonos en las normas ANSI/TIA porque es la forma mas viable, de llevarlo a cabo, debido al orden que esta lleva, esto por lo rapido de alambrear y por el facil mantemiento que se le puede dar a futuro, esto por que que al separar la red en los seis subsisteas, se pueden aislar las fallas y tambien la escalabilidad ante nuevos requerimientos se podria implementar de una manera mas sencilla.

3.2. Seguridad Física y Lógica:

La seguridad se vera reflaja a nivel del plano, esto tendra dos secciones, tal cual como dictan los estandes de redes para esto, tenemos primero a la seguridad a nivel físico, donde en este punto en la empresa se utilizaran cerraduras con llave biometrica de huellas en los cuartos de telecomunicaciones, esto principalmente por que al ser los cuartos que contienen todos los equipos principales, tales como los servidores, routers, esto hace que sea la zona mas sensible de la infrestructura, por lo que solo personal autorizado podra acceder a estos, con las claves necesarias, no obstante, tenemos la seguridad por medio de lleves, a zonas no tan sensibles, colo son a cuartos de trabajo mas especializados y por ultimo tenemos la seguridad a nivel de las cámaras de vigilancia en áreas críticas. Ahora bien, pasando a la segundo nivel de seguridad, que es el nivel lógico, todos los routers y switches cuentan con contraseñas cifradas, acceso por consola, cifrado de contraseñas con servicios de encriptacion, y mensajes de advertencia. Los switches implementan seguridad en puertos mediante port securitty esto tambien donde los switches aprenden las direccionees MAC de los dispositivos



conectados de forma dinámico y guardándolos en su configuración, limitando el número de dispositivos por puerto y deshabilitando puertos no utilizados.

3.3. Protocolo de enrutamiento:

Se usará EIGRP como protocolo de enrutamiento dinámico esto, por sus características de soporte con VLSM, balanceo de carga y su algoritmo dual, no obstante, también tenemos las siguientes características:

- El soporte de VLSM, lo hace que sea un protocolo eficiente, pero este protocolo tiene una convergencia más rápida que RIP, es por eso que RIP, debido a que EIGRP es mejor en cuestión de eficiencia.
- La convergencia rápida, se debe al uso del algoritmo DUAL que integra, este algoritmo es principal para calcular rutas, que además mantiene rutas de respaldo precalculadas.
- Consume menor ancho de banda como OSPF, al enviar actualizaciones de un solo sector, solo pasa cuando ocurre un cambio en la topología.

3.4. VLSM:

Se usará en este caso VLSM en lugar de un subneteo, porque permite asignar subredes sin que se desperdicien direcciones.

Para nuestra empresa, tenemos ya un número predefinido de dispositivos, esto hace que tengamos un número de hosts por piso, esto hace que al usar VLSM, se asignen solo necesarios, a comparación de que con subneteo, se desperdiciarían una gran cantidad de IP, útiles.

4. Propuesta

El problema principal consta de asignar correctamente el cableado estructurado al edificio, así como el diseño del plano, para esto, primero el edificio consta de cuatro niveles, cada uno con un cuarto de telecomunicaciones que tiene un router y un switch para cada planta, tal cual como lo dictan las normas. Los pisos se conectan mediante cableado vertical a esto por los puertos seriales entre los routers, haciendo que se vean de la siguiente manera la conexión de los pisos: $R_{PB} \leftrightarrow R_{P1}$, $R_{PB} \leftrightarrow R_{P2}$, $R_{PB} \leftrightarrow R_{P3}$, lo que hace que esta sea una conexión estrella. Cabe recalcar, que la planta baja cuenta con el cuarto de equipos principal donde se están los servidores (DHCP, Web, DNS, Syslog) y la entrada de servicios esto siguiendo de igual forma las normas ANSI/TIA.

La elección de la conexión estrella, se debe a que es una forma de conexión más eficiente y también mucho más fácil de gestionar, también por que cuando se manda request de los servidores, estos tienen que hacer una cantidad menor de saltos, además de esto, la principal razón de la elección de esta conexión en estrella



es que si un cable se llega a romper o deja de funcionar algun router secundario, la conexion en entonces no se cae en toda la red, si no que se aísla a un solo sector.

4.1. Distribucion por Pisos

Como en las especificaciones del proyecto, cada piso tiene una funcion diferente, por lo que la propuesta siguiendo esas instrucciones es esta:

Planta Baja (PB): Esta plana tiene la recepción que es en la que cualquier persona (publica o privada) puede llegar a tener contacto, tambien tenemos una sala de conferencias, una impresora de red, dos AP uno público sin contraseña y otro con contraseña que este es exclusivo para el uso de las personas que trabajan en la empresa, en cuestion de medidas de seguridad, al ser un lugar donde el publico en general tiene acceso se cuenta con cámaras de seguridad, esto tambien con cerraduras, en los diferentes cuartos sensibles.

Primer Piso (P1): Esta planta tiene las áreas de gerencia, administración de red, administración general, área de trabajo, una sala de videoconferencias, una impresora de red, un Access Point con contraseña y cámaras de seguridad. Donde de igual forma que en la anterior, la seguridad se ve reflejada en los cuartos mas sensibles, y el cuarto de telecomunicacion se encuentra al mismo nivel que de los otros pisos.

Segundo Piso (P2): Este segundo piso tiene a toda la parte del desarrollo de software, este tiene estaciones de trabajo para los desarrolladores, que se convierte en un punto sensible, tambien tiene una sala de videoconferencias, una impresora de red, un Access Point con contraseña y cámaras de seguridad.

Tercer Piso (P3): Por ultimo el tercer piso, este es el area de descanso para los trabajadores, con un Access Point con contraseña esto para la conexion inalámbrica y cámaras de seguridad de igual forma que en los anteriores.

4.2. Cableado Estructurado

1. Entrada de Servicios: Esta seccion se coloco en la planta baja, esto como dictaminan las normas, este debe de ir en la planta baja, esto por que es donde se coloca la conexion con el exterior con la empresa, es decir donde el proveedor proporciona la infraestructura para empezar la conexion. Este ademas se conecta directamente al cuarto de equipos.
2. Cuarto de Equipos: Este esta en la planta baja, este tiene toda la parte de los servidores que vamos a usar tales como DHCP, Web/DNS, Syslog, el router principal y un switch. Este cuarto se encuentra en esta planta por que es donde se encuentra la entrada de servicios y esto hace que sea mas facil la conexion con el proveedor.
3. Cableado Vertical (Backbone): Este cableado, su funcion principal es la conexion de los cuartos de telecomunicaciones de cada piso con el cuarto de equipos.



4. Cuarto de Telecomunicaciones: Este cuarto se encuentra en los 3 pisos, donde por reglas de las normas ANSI/TIA, cada planta deberá contar con un cuarto de telecomunicaciones, estos cuartos se tienen el router, switch y patch panel correspondiente.
5. Cableado Horizontal: Para subsistema su objetivo es que conecta las rosetas de cada área de trabajo con el patch panel de el cuarto de telecomunicaciones que se encuentra en el piso correspondiente a donde está.
6. Área de Trabajo: Para este subsistema, este no comprende un solo lugar, en la empresa como tal, tenemos múltiples lugares de trabajo en diferentes plantas, es por eso que como tal el área de trabajo tiene las rosetas y los dispositivos finales con lo que trabajarán los empleados, tales como PCs, laptops, impresoras.

4.3. Seguridad Propuesta

Seguridad Física:

- Cuarto de equipos (PB): acceso mediante huella dactilar.
- Cuartos de telecomunicaciones (P1, P2, P3): acceso mediante huella dactilar.
- Cámaras de seguridad en cada piso para vigilancia de zonas sensibles.

Seguridad Lógica en Routers:

- Contraseña de modo privilegiado cifrada (`enable secret`).
- Acceso por consola y VTY protegido con contraseña.
- Administración remota segura mediante ssh con llaves RSA de 1024 bits.
- Cifrado de contraseñas almacenadas (`service password-encryption`).
- Nombre del router correspondiente al piso y área que da servicio.

Seguridad Lógica en Switches:

- Seguridad en puertos: `switchport port-security` con máximo 2 direcciones MAC, modo `sticky` para aprendizaje dinámico y violación en modo `shutdown`.
- Configuración diferencial para Access Point: límite de 40 con violación en modo `restrict`.
- Deshabilitación de puertos no utilizados.
- Acceso remoto por SSH protegido con autenticación mediante login local.



- Nombre del switch correspondiente al área que da servicio.

Seguridad Inalámbrica:

- Se coloque un AP con acceso libre sin contraseña para visitantes en la recepción.
- Los AP, de plantas superiores y de zonas sensibles tienen acceso protegido mediante contraseña para empleados.

5. Desarrollo

6. Implementación

Para la construcción de la topología, nos basamos directamente en el modelo OSI, integrando una conexión de estrella, donde el router central es el de planta baja donde este se conecta a los otros routers que se encuentran en cada piso, esto siguiendo las normas del cableado estructurado que es por medio del cableado vertical por medio de las conexiones de los puertos seriales. En el caso del router de la planta baja se tuvieron que agregar 2 módulos HWIC-2T para poder expandir los puertos seriales hasta 4, en el caso de los demás routers, solo se agregó un módulo HWIC-2T para tener 2 puertos seriales, esto por que originalmente los routers no cuentan con un puerto serial, por lo que fue indispensable agregar estos módulos para la conexión mutua de los routers.

6.1. Implementación de topología:

No obstante cabe recalcar, que en la topología se contruyó de forma que lo dividimos en bloques para tener un mejor control y diseño de la misma en el software de cisco.

La construcción de cada sala se llevo a cabo de tal forma que coincida con el plano, debido a que en cisco packet tracer no se cuenta con path panels, estos solo se vieron reflejados en el plano, a nivel de cisco, los dispositivos que irían al patch panel se conectaron directamente al switch, esto para facilitar de igual manera las conexiones, pasando a la cuestión de dispositivos inalámbricos, estos pasan a ser las impresoras principalmente pero también dos computadoras esto por que a nivel de seguridad, por que estas computadoras no estaban en una zona muy sensible, por que lo que se decidió hacerlo de esa manera.

La posición de los AP, se definió en cada piso con un rango de 60 metros, esto para asegurar la cobertura de cada AP en cada piso y que la señal de los AP de pisos mas arriba o abajo no se pasaran al piso donde el AP fue directamente pensando para operar, de igual forma a todos los AP tienen un nombre de red diferente y la contraseña de igual forma cambia en cada uno, el modo de canal de direccionamiento se dejó en automatico, esto para que el mismo AP se encargue de decidir en que modo puede transmitir, esto para optimizar la señal y el rendimiento de cada AP correspondientemente.



6.2. Asignación de IP y enrutamiento:

Por lo que lo primero que se hizo después de diseñar el plano, fue hacer toda la implementación física, después todas las conexiones por medio de los cableados verticales y horizontales, después al tener todo el cableado hecho y teniendo toda la topología armada, se implementó la asignación de IP a través de nuestro segmento de red 10.0.0.0/24, que este fue nuestro segmento base dado y se le aplicó VLSM para asignar a cada piso su segmento correspondiente, donde la elección de este método fue para no desperdiciar tantas direcciones IP por el tipo de segmento dado.

Ahora bien, después de tener todo el cálculo de las IP, y asignar a cada dispositivo las IP, se pasó a poner en cada dispositivo final la IP de forma estática con su respectiva configuración, no obstante, tuvimos que dejar una holgura en los puntos de conexión AP, esto por que estos se conectan de forma inalámbrica y en cuestión del AP que se encuentra en planta baja y que es abierto, no sabemos como tal el número de dispositivos que se llegaran a conectar, es por eso que se dejó para 40 dispositivos que se llegan a conectar para este AP.

Siguiendo con la implementación, después de tener la asignación de las IP para dispositivos, se procedió a realizar la configuración del enrutamiento, donde como se mencionó desde un principio se implementó EIGRP, esto por su soporte para VLSM, balanceo de carga y el algoritmo dual, para esto, en cada router se configuró su enrutamiento, asignando el camino del segmento que le correspondía a cada router, para esto en el enrutamiento se asignó un número autónomo de 100, de esta forma implementado el enrutamiento se hicieron las pruebas, de envío de paquetes a cada máquina en diferentes pisos como la prueba de ping a cada IP de cada dispositivo, con cada ping, dando positivo, se confirmó que el enrutamiento fue hecho correctamente y que todos los pisos estaban correctamente conectados.

6.3. Implementación de Servidores y Servicios

La sección de servidores, fue implementada en el cuarto de equipos, todo en el mismo piso, siendo el piso de planta baja con la subred aislada 10.0.0.128/28, donde estos servidores serán importantes, debido a que syslog, tendrá como objetivo el monitoreo de la red, para guardar un registro de los eventos que puedan pasar en el lapso de tiempo en la red, es por eso que en ese mismo servidor para optimizar costos se integró de igual forma el servidor NTP, que este complementa al syslog de forma que de las marcas de tiempos de los eventos que llegue a registrar el syslog, ahora bien para el servidor DHCP, este tuvo como objetivo principal la asignación automática de direcciones IP a los dispositivos que se lleguen a conectar por medio del AP abierto de la planta baja, teniendo en cuenta esto, el servidor DHCP como se especifican en los requisitos, este solo va a funcionar para la planta la asignación de IP, esto es por que a nivel de seguridad los otros pisos se les asignan direcciones IP de forma estática, esto para evitar que dispositivos no autorizados ingresen a la red, por último los dos servidores de WEB y DNS se encargan del levantamiento de la web de la empresa, esto para que los empleados puedan acceder a esta web desde cualquier dispositivo conectado a la red, estos dos servidores funcionan de tal manera que el servidor DNS se encarga de resolver el dominio www.distrologic.com



a la IP del servidor web, esto de igual forma es para que los empleados puedan acceder a la web de la empresa por medio del dominio y no sea tan pesado ingresar por medio de la IP, ahora bien, la forma de configuracion de cada servidor es la siguiente:

- **Servidor DHCP (10.0.0.130):** Para el servidor DHCP se configuro el pool de direcciones esto para la asignacion y la limitacion a los 40 usuarios esto por el AP abierto de la Planta Baja, ahora bien, dando que los usuarios y el servidor se encuentran en subredes distintas, fue necesario configurar el router de planta baja, como el intermediario para la comunicacion, esto por medio de un ip helper-address, que lo que hacemos con esto es que el router, pasa todo el trafico de los dispositivos que buscan una direccion IP, y el router mismo se encarga de pasarlo al servidor DHCP, esto para que el servidor asigne la direccion IP de forma automatica a cada dispositivo que se conecte al AP abierto.
- **Servidores Web (10.0.0.131) y DNS (10.0.0.132):** El servicio DNS se creo y se contruyo de forma que primero fue creando un registro tipo A que vincula directamente el dominio www.distrologic.com a la direccion IP 10.0.0.131, esto permite que sea directamente legible el dominio para los navegadores en lugar de colocar la IP en el buscador. En cuestion en el servidor HTTP, se cambio directamente el html, donde tambien se agrego al servidor la imagen del logo, la pagina web, construida por apenas 100 lineas de codigo, donde se integro un poco de css para centrar los nombres de el usuario y centrar de forma correcta el logo de la empresa, en seguida el codigo html, es muy basico con solo etiquetas de nombres que hacen referencia al css para que el css se encargue de centrar todo de forma correcta.
- **Servidor Syslog y NTP (10.0.0.133):** Para optimizar costes y tener mejor control de los servidores, se integraron los dos servidores en uno solo, donde lo que primero se logro fue configurar cada router con el comando `logging host 10.0.0.133`, esto para que cada alerta de la topologia se pase al servidor. Ahora bien, el syslog necesitamos un control de tiempo es por eso que se habilitó el servicio NTP en el servidor y los routers se sincronizaron al mismo con el comando `ntp server 10.0.0.133`, por ultimo se forzo que apareciera la estampa de tiempo exacta en los logs con el comando `service timestamps log datetime msec`.

6.4. Implementación de Seguridad:

Para la cuestion de la seguridad, se implemento todo de forma logica y un poco de fisica en de forma que demarcamos con bloques las areas restringidas en los cuartos de telecomunicaciones y en el de equipos, ahora bien para cuestion de seguridad logica, se implemento en cada router y switch, asi como con las contraseñas de los AP para las cuestion de privacidad en los que son por red cerrada, empezando primero por los switches, donde en cada switch se desahabilitaron los puertos FastEthernet que no se estaban ocupando, esto para evitar que se conecten dispositivos no autorizados, ahora bien, en cuestion de los puertos que se estan usando, se implemento seguridad en los puertos, empezando primero por los puertos que son para los AP, para los puertos que no son de AP, se limito a solo maximo 2 dispositivos por puerto, de igual forma ocupando el



modo sticky, esto para que el switch aprenda de forma dinamica las direcciones MAC de los dispositivos conectados y no deje pasar a otros dispositivos que no sean los registrados, en caso de que se conecte un desconocido no registrado por seguridad el puerto se apaga y se tiene que encender manualmente, ahora bien, para los puertos de los AP, y mas para el AP publico, no tenemos idea del flujo de gente que se puede llegar a tener en la empresa, asi que es por esto no se implemento la seguridad de apagado del puerto si no que se implemento la medida de seguridad restrict, lo que hace esto es que el puerto se mantenga activo pero no deje pasar a mas de 40 dispositivos, esto para evitar que se sature el puerto y se pueda seguir dar servicio el AP de forma correcta.

En cuestion de seguridad en los routers, se implemento la seguridad por medio de acceso de contraseña definiendo el nombre de usuario y la contraseña del mismo usuario, asi como la contraseña en modo privilegiado, esta configuracion se hizo para cada router, esto para evitar que se pueda acceder a la configuracion de los routers sin autorizacion, no obstante, esto tambien paso para los switches, donde de igual forma se implementaron los usuarios con contraseña y la contraseña en modo privilegiado, esto para evitar el acceso no autorizado a la configuracion de los switches.

Para los AP, se implemento la seguridad por medio de contraseña para los AP que son de red cerrada, esto para evitar que cualquier persona pueda acceder a la red inalambrica de la empresa y asi mismo tener un control de los dispositivos que se conectan a esta red, no obstante, el AP que es publico se dejo sin contraseña para facilitar el acceso a los visitantes.

6.5. Seguridad de conexion SSH:

Por ultimo se implemento la conexion por ssh para administracion de los switches y routers, esto para evitar que la administracion de los dispositivos se tanga que hacer de forma fisica, no obstante esta forma de administracion trae consigo nuevas formas de acceso, donde cuando se implementaron las contraseñas en los routers y switches se colocaron los comandos para que acepte directamente ssh y tambien se cifren las contraseñas del enable secret, esto por medio del comando service password-encryption, esto para que las contraseñas no se vean en texto plano, ahora bien, para la conexion por ssh, se configuro cada router y switch con un nombre de dominio, esto para que se pueda generar la clave de cifrado para la conexion por ssh, despues de esto se genero la clave de cifrado con el comando crypto key generate rsa, esto para generar la clave de cifrado para la conexion, por ultimo se configuro el acceso a las lineas los puertos virtuales a habilitar para la conexion por ssh misma.

La comprobacion de esta estructura se llevo acabo de forma que si desde la computadora de sistemas podemos acceder a cualquier router o switch por medio de saltos esto por ssh.

7. Conclusiones: